Riassunto — Lezione 10

Chiusura transitiva, potenze di una relazione, matrici booleane e relazioni di equivalenza

1. Cammini e potenze di una relazione

Sia **R** una relazione su un insieme A. Un cammino di lunghezza ■ da a a b è una successione di ■ passi consecutivi lungo R: a è in relazione con un primo elemento, questo con il successivo, e così via, fino a b.

Per ogni intero ■ ≥ 1, indichiamo con $\mathbf{R^{■}}$ la relazione formata dalle coppie (a,b) per le quali esiste un cammino di lunghezza ■ da a a b.

$$R^1 = R$$

Un cammino di lunghezza 2 da a a c esiste quando c'è un elemento intermedio b tale che aRb e bRc. Quindi:

$$R^2 = R \blacksquare R$$

Analogamente, i cammini di lunghezza 3 si ottengono componendo R tre volte. Poiché la composizione di relazioni è associativa, le parentesi possono essere collocate liberamente:

$$R^3 = (R \blacksquare R) \blacksquare R = R \blacksquare (R \blacksquare R)$$

In generale, $\mathbf{R^{■}}$ è la composizione di R con se stessa ■ volte. La notazione è analoga a quella delle potenze: si tratta di iterare la composizione, non di moltiplicare numeri.

Esempio: catena A → B → C → D

Consideriamo R = {(A,B), (B,C), (C,D)}. I cammini possibili sono:

- **Lunghezza 1:** AB, BC, CD.
- **Lunghezza 2:** AC (A→B→C) e BD (B→C→D).
- **Lunghezza 3:** AD (A→B→C→D).
- **Lunghezza almeno 4:** non esistono cammini, quindi $R^{■} = \varnothing$ per ■ ≥ 4.

$$R^2 = \{(A,C), (B,D)\};\ R^3 = \{(A,D)\};\ R^{■} = \varnothing \text{ per } ■ \geq 4$$

2. Chiusura transitiva

La **chiusura transitiva** di R raccoglie tutte le coppie collegate da almeno un cammino di lunghezza positiva. Si ottiene quindi unendo le relazioni dei cammini di tutte le lunghezze:

$$R^+ = \bigcup_{■ \geq 1} R^{■}$$

La chiusura aggiunge a R le coppie necessarie a rendere transitiva la relazione, senza introdurre collegamenti che non siano giustificati da un cammino.

Attenzione — In questa lezione si considerano cammini di lunghezza positiva: la relazione diagonale (i cammini di lunghezza zero) non viene aggiunta automaticamente. Per questo la chiusura descritta è la chiusura transitiva, non una chiusura riflessiva-transitiva.

3. Rappresentazione matriciale e prodotto booleano

Se A è finito, con n elementi, una relazione R su A si rappresenta con una matrice n×n, indicata con $\mathbf{M_R}$. Si fissa un ordine degli elementi di A e si pone:

$$(M_R)_{ij} = 1 \text{ se } (a_i, a_j) \in R; \ 0 \text{ altrimenti.}$$

Le righe indicano il primo elemento della coppia e le colonne il secondo. La matrice registra quindi tutte le frecce della relazione.

Composizione = prodotto booleano

La matrice della composizione R■S (con convenzione coerente con l'ordine dei fattori) si calcola tramite il prodotto booleano: si moltiplicano i termini corrispondenti e si combina il risultato con l'operazione OR. Nel caso di matrici con soli 0 e 1, il prodotto scalare booleano vale 1 se esiste almeno una posizione in cui entrambi i fattori valgono 1.

$$(M_R \cdot M_R)_{ij} = \mathrm{OR}_k \left[(M_R)_{ik} \ \mathrm{AND} \ (M_R)_{kj}\right]$$

In modo equivalente, si può fare il prodotto ordinario e sostituire ogni risultato positivo con 1. Il valore 1 segnala che esiste almeno un elemento intermedio; non interessa quante possibilità diverse esistano.

$$M_{R^■} = (M_R)^■ \text{ (potenza rispetto al prodotto booleano)}$$

Di conseguenza, per trovare i cammini di lunghezza ■ basta calcolare la potenza ■-esima della matrice della relazione.

Esempio sulla catena A → B → C → D

Nell'ordine A, B, C, D, la matrice di R è:

	A	B	C	D
A	0	1	0	0
B	0	0	1	0
C	0	0	0	1
D	0	0	0	0

Il prodotto booleano M_R^2 ha 1 nelle posizioni (A,C) e (B,D): corrisponde esattamente ai due cammini di lunghezza 2. La terza potenza ha un solo 1 nella posizione (A,D), cioè il cammino A→B→C→D. La quarta potenza è la matrice nulla.

4. Un modo rapido di moltiplicare: vettori canonici

Per rendere più leggibile il prodotto di matrici 0-1, la lezione introduce i **vettori canonici** di lunghezza n:

- $\mathbf{e_{i,n}}$**:** vettore con 1 in posizione i e 0 in tutte le altre.
- $\mathbf{e_{0,n}}$**:** vettore nullo, composto soltanto da zeri.

Ci sono quindi n+1 vettori di questo tipo. Per n=4:

$$e_{1,4}=(1,0,0,0)\ e_{2,4}=(0,1,0,0)$$
$$e_{3,4}=(0,0,1,0)\ e_{4,4}=(0,0,0,1)\ e_{0,4}=(0,0,0,0)$$

Se una colonna di una matrice è $e_{i,n}$, nel prodotto essa seleziona la i-esima colonna della matrice a destra. Se invece una colonna è una somma di vettori canonici, si combinano le colonne corrispondenti usando OR (oppure il massimo componente per componente).

> **Regola pratica** — Una colonna e_2 seleziona la seconda colonna; una colonna e_1+e_2 produce il massimo componente per componente tra la prima e la seconda colonna.

Questo metodo evita di ripetere ogni volta tutti i prodotti scalari: si legge la struttura delle colonne e si selezionano direttamente quelle necessarie. È particolarmente comodo quando le matrici contengono soltanto 0 e 1.

Secondo esempio: una relazione con più collegamenti

La lezione considera, su A={A,B,C,D}, la relazione R = {AB, BA, BB, BC, CA, CD}. La matrice si costruisce inserendo un 1 per ciascuna coppia. Alcune colonne non sono più singoli vettori canonici: per esempio una colonna con 1 in due posizioni si scrive come somma dei due vettori canonici corrispondenti.

Per calcolare M_R^2, ogni colonna del risultato si ottiene combinando le colonne selezionate dalla corrispondente colonna di M_R. Ripetendo il procedimento si ottengono le potenze successive e, quindi, tutti i cammini di lunghezza 2, 3, 4, ecc.

Nell'esempio, passando da R^2 a R^3 compaiono anche le coppie AD, CA e CC; passando da R^3 a R■ compare inoltre CD. La lezione osserva poi che la quarta potenza si stabilizza: R■=R■, e di conseguenza anche le potenze successive coincidono.

5. Perché, su un insieme finito, basta arrivare alla potenza n

Sia A un insieme finito con n elementi e sia R una relazione su A. Per calcolare la chiusura transitiva è sufficiente considerare i cammini fino alla lunghezza n:

$$R^+ = R \cup R^2 \cup \cdots \cup R^n$$

L'idea intuitiva è che un cammino più lungo di n passi, su un insieme con n elementi, deve ripassare da qualche elemento già visitato. Eliminando la parte del cammino compresa tra due visite dello stesso elemento, si può ottenere un cammino più corto con gli stessi estremi. Si può quindi ricondurre ogni coppia raggiungibile a un cammino senza ripetizioni di vertici, la cui lunghezza è al più n–1 (e dunque certamente non superiore a n).

> **Precisazione sulla dimostrazione** — La lezione fornisce l'intuizione e rimanda alle dispense per l'argomento formale, che deve gestire con attenzione eventuali ripetizioni, cappi e cicli. Il risultato enunciato è che non occorre calcolare potenze oltre n.

Le potenze possono comportarsi in modi diversi:

- Da un certo punto in poi possono diventare tutte vuote, come nella catena A→B→C→D.
- Possono invece stabilizzarsi su una relazione non vuota, come nel secondo esempio, in cui R■=R■.

In entrambi i casi, una volta raggiunto il comportamento stabile, non si ottengono nuove coppie. Se l'insieme è infinito, invece, in generale non si dispone di un limite finito uniforme dello stesso tipo.

6. Relazioni di equivalenza

Una relazione R su un insieme A è una **relazione di equivalenza** se soddisfa contemporaneamente tre proprietà:

1) Riflessività

$$\forall a \in A,\ aRa$$

Ogni elemento è in relazione con se stesso. In termini di relazioni, la diagonale è contenuta in R:

$$\Delta_A \subseteq R$$

2) Simmetria

$$\forall a,b \in A,\ aRb \Rightarrow bRa$$

Se a è in relazione con b, allora anche b è in relazione con a. In termini di relazione inversa, equivale a $R^{-1} \subseteq R$ (e quindi, per simmetria, $R=R^{-1}$).

3) Transitività

$$\forall a,b,c \in A,\ (aRb \wedge bRc) \Rightarrow aRc$$

Se a è in relazione con b e b è in relazione con c, allora a è in relazione con c. In termini di composizione:

$$R \blacksquare R \subseteq R$$

> **Da ricordare** — Una relazione di equivalenza è esattamente una relazione riflessiva, simmetrica e transitiva. Tutte e tre le proprietà sono necessarie.

7. Esempi di relazioni di equivalenza

Uguaglianza

La relazione di uguaglianza su A mette in relazione un elemento soltanto con se stesso:

$$\Delta_A = \{(a,a) \mid a \in A\}$$

È riflessiva perché a=a; simmetrica perché da a=b segue b=a; transitiva perché da a=b e b=c segue a=c. È chiamata anche relazione diagonale.

Persone della stessa età

Sull'insieme delle persone, definiamo aRb quando a e b hanno la stessa età. La relazione è:

- riflessiva: ogni persona ha la stessa età di se stessa;
- simmetrica: se a ha la stessa età di b, anche b ha la stessa età di a;
- transitiva: se a e b hanno la stessa età e b e c hanno la stessa età, allora anche a e c hanno la stessa età.

Segmenti congruenti

Sull'insieme dei segmenti del piano, definiamo aRb quando i due segmenti hanno la stessa lunghezza, cioè sono congruenti. Anche questa relazione è riflessiva, simmetrica e transitiva.

I due esempi precedenti hanno la stessa struttura: si associa a ogni elemento un valore (l'età o la lunghezza) e si mettono in relazione gli elementi che hanno lo stesso valore.

8. Il nucleo di una funzione

Ogni funzione f:A→B determina una relazione su A, detta **nucleo di f** (talvolta "coppia nucleo"), definita mettendo in relazione gli elementi che hanno la stessa immagine:

$$a \, N_f \, b \Leftrightarrow f(a)=f(b)$$

$$N_f = \{(a,b) \in A\times A \mid f(a)=f(b)\}$$

Il nucleo di f è sempre una relazione di equivalenza. La verifica segue direttamente dalle tre proprietà dell'uguaglianza:

- **Riflessività:** f(a)=f(a), dunque aN_fa.
- **Simmetria:** se f(a)=f(b), allora f(b)=f(a), dunque bN_fa.
- **Transitività:** se f(a)=f(b) e f(b)=f(c), allora f(a)=f(c), dunque aN_fc.

Le relazioni "avere la stessa età" e "avere la stessa lunghezza" sono esempi di nuclei: la funzione associa rispettivamente a ogni persona la sua età e a ogni segmento la sua lunghezza.

> **Utilità del nucleo** — Se una relazione può essere descritta come nucleo di una funzione, allora si può concludere immediatamente che è una relazione di equivalenza, senza verificare da zero tutte le proprietà.

La lezione anticipa che nella lezione successiva si vedrà come collegare più in generale le relazioni di equivalenza agli insiemi quoziente.

9. Schema riepilogativo

Concetto	Definizione / formula essenziale
Cammini di lunghezza ■	R■■■ = composizione di R con se stessa ■ volte
Seconda potenza	R^2 = R ■ R
Chiusura transitiva	R■ = ■■≥1 R■■■
Matrice della relazione	M■■ = 1 se (a■,a■)∈R; 0 altrimenti
Prodotto booleano	AND sui prodotti, OR sui possibili intermedi (equiv. massimo)
Limite finito	Su n elementi bastano le potenze fino a R■
Equivalenza	Riflessiva + simmetrica + transitiva
Nucleo di f	a Nf b ⇔ f(a)=f(b); è sempre un'equivalenza

Nota sul materiale — Il riassunto segue i contenuti della trascrizione. I passaggi orali ripetitivi e le interruzioni non didattiche sono stati eliminati; la dimostrazione formale del limite n è indicata nella lezione come approfondimento presente nelle dispense, quindi qui è riportata soltanto l'intuizione.